МДК 01.01 Выполнение работы по подготовке и обработке данных различных форматов

Лекция № 6
Иллюстрации и графические объекты в составе документа

Современный электронный документ представляет собой комплекс различных информационных элементов, предназначенных для последовательного, точного и наглядного представления сведений. Наряду с текстом и таблицами в документах широко применяются фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, чертежи, условные обозначения и другие графические объекты. Их использование позволяет представить информацию, которую сложно или нецелесообразно передавать исключительно словами. Особенно большое значение графические материалы имеют при подготовке технической документации, инструкций, отчётов, проектных материалов и документов, содержащих описание технологических процессов.

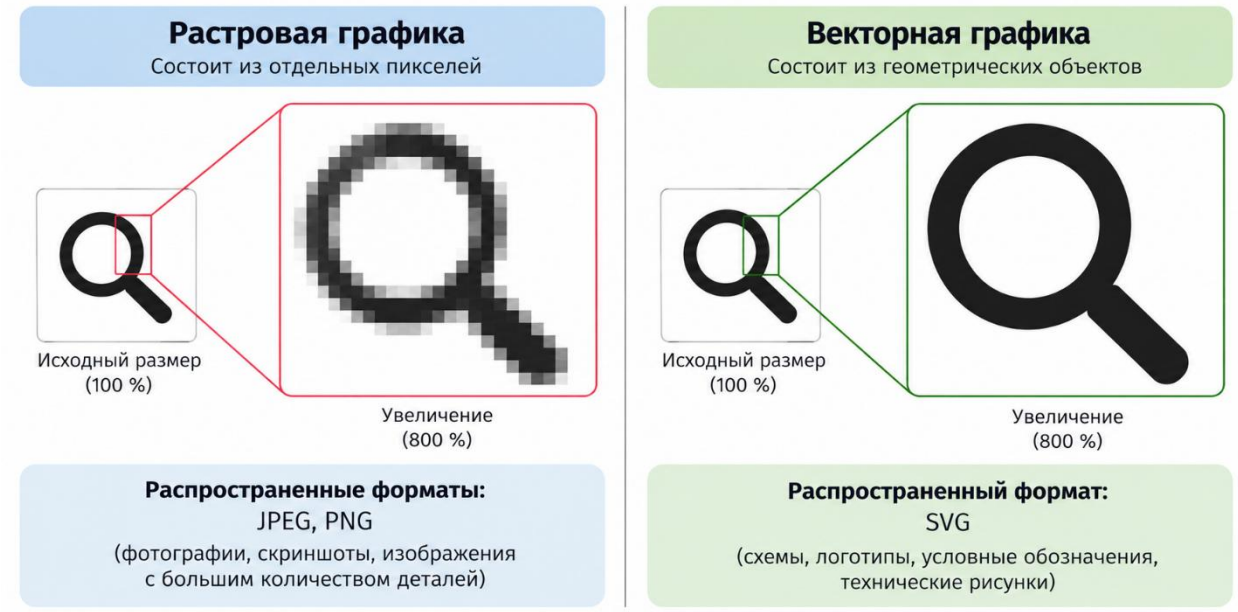
Под **иллюстрацией** понимается графическое изображение, которое дополняет содержание документа, поясняет отдельные положения или представляет определённые сведения в наглядной форме. Иллюстрация должна быть непосредственно связана с рассматриваемым вопросом и выполнять конкретную информационную функцию. Например, фотография оборудования позволяет определить его внешний вид, схема демонстрирует расположение и взаимосвязь отдельных элементов, а диаграмма показывает соотношение количественных показателей. Использование графических материалов помогает сократить объём сложных текстовых описаний, облегчает поиск необходимой информации и

снижает вероятность неправильного понимания представленных сведений.

При этом наличие изображений само по себе не делает документ более качественным. Избыточное количество иллюстраций, их неудачное расположение, низкое разрешение или отсутствие пояснений могут затруднить восприятие информации. Поэтому графические объекты должны подбираться с учётом содержания документа, его назначения и предполагаемой аудитории.

В зависимости от характера представляемой информации графические объекты подразделяются на несколько основных видов. К **растровым изображениям** относятся фотографии, скриншоты и цифровые рисунки, состоящие из отдельных точек - **пикселей**. Каждый пиксель содержит информацию о цвете, а совокупность таких точек формирует изображение. Растровая графика хорошо подходит для передачи фотографических изображений и объектов с большим количеством мелких деталей, цветовых переходов и оттенков. Однако при значительном увеличении растрового изображения его качество может снижаться: становятся заметны отдельные пиксели, а контуры объектов теряют чёткость.

Векторные изображения формируются на основе геометрических объектов, таких как линии, окружности, прямоугольники, многоугольники и кривые. Их положение, размеры и свойства описываются математически. Благодаря этому векторная графика может масштабироваться без характерной для растровых изображений потери чёткости. Она применяется при создании схем, логотипов, условных обозначений, технических рисунков и других изображений, для которых важны точность линий и возможность изменения размеров.



Сравнение растровой и векторной графики

Выбор между растровой и векторной графикой зависит от назначения изображения. Для размещения фотографии производственного помещения целесообразно использовать растровый формат, поскольку он позволяет передать реальные цвета, освещение и детали окружающей обстановки. Для схемы расположения оборудования или структуры информационной системы предпочтительнее векторная графика, поскольку отдельные элементы такой схемы могут потребовать последующего изменения размеров, положения или оформления.

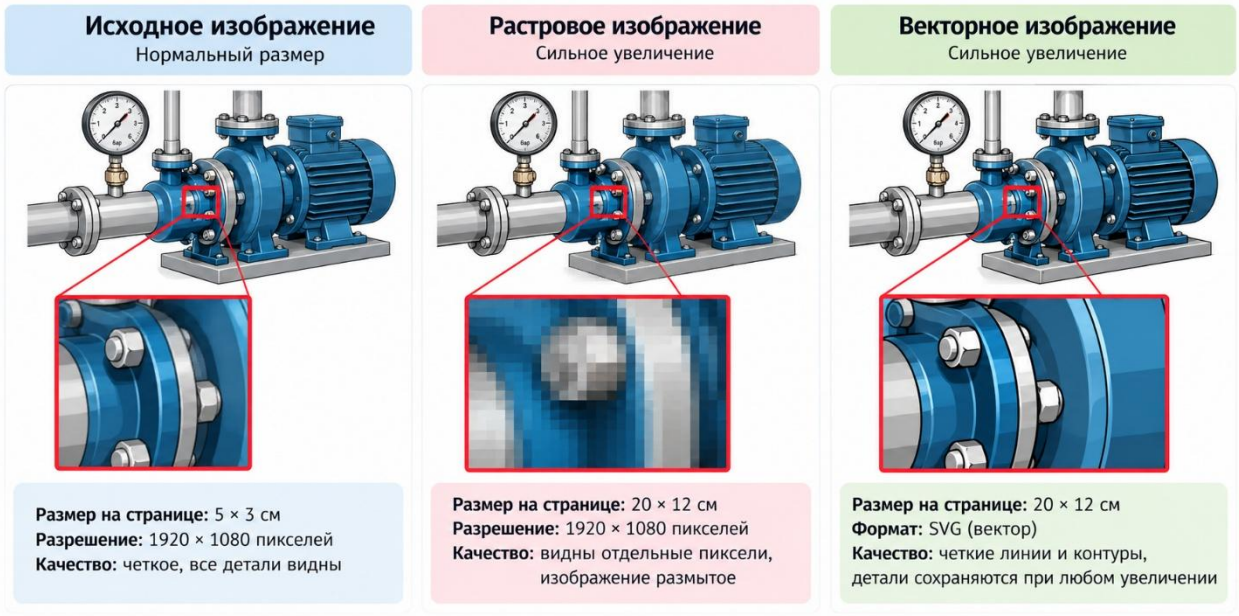
При подготовке документов необходимо учитывать формат графического файла. Формат **JPEG** широко применяется для фотографий и изображений с большим количеством цветовых переходов. Он позволяет уменьшать размер файла за счёт сжатия с потерями, однако многократное сохранение и чрезмерное сжатие могут ухудшить качество изображения. Формат **PNG** поддерживает сжатие без потерь и прозрачность, поэтому часто используется для скриншотов, схем и изображений с текстовыми обозначениями. Формат **SVG** предназначен для хранения векторных изображений и подходит

для графических объектов, которые необходимо масштабировать. Формат **GIF** может содержать простую анимацию, однако для обычной печатной документации его возможности, как правило, не требуются.

При выборе формата следует учитывать совместимость с программным обеспечением, используемым для подготовки документа. Например, отдельные текстовые редакторы могут ограничивать работу с некоторыми векторными форматами или преобразовывать их в растровые изображения при сохранении и экспорте. Поэтому перед окончательной передачей документа необходимо проверить корректность отображения всех графических элементов.

Одной из важных характеристик растрового изображения является его разрешение. В цифровой графике оно часто выражается количеством пикселей по горизонтали и вертикали. Например, изображение размером 1920 × 1080 пикселей содержит 1920 точек в каждой строке и 1080 строк. Однако количество пикселей не следует путать с физическим размером изображения в документе. Одна и та же фотография может быть размещена на странице шириной 5 или 15 сантиметров. При увеличении физического размера количество исходных пикселей не изменяется, поэтому плотность изображения уменьшается.

Для печатных материалов часто ориентируются на плотность около 300 точек на дюйм, хотя фактические требования зависят от характера изображения, оборудования и условий печати. Для схем и скриншотов особое значение имеет читаемость мелких надписей. Если изображение содержит текст, который невозможно разобрать после размещения на странице, такое изображение не выполняет свою информационную функцию независимо от первоначального разрешения файла.



Влияние разрешения и масштаба на качество изображения

Добавление графических объектов в текстовый документ осуществляется средствами текстового редактора. В Microsoft Word для этого используются инструменты вкладки «Вставка», позволяющие размещать изображения из файлов, фигуры, значки, диаграммы и другие объекты. Аналогичные возможности имеются в LibreOffice Writer и других современных текстовых процессорах. Изображение может быть вставлено из локального файла, буфера обмена или другого поддерживаемого источника.

После вставки графический объект становится частью структуры документа. Его можно перемещать, изменять по размеру, обрезать, поворачивать и настраивать в соответствии с требованиями оформления. При этом важно различать изменение размеров изображения и изменение его содержимого. Например, уменьшение фотографии на странице не удаляет из исходного изображения лишние объекты, тогда как обрезка позволяет скрыть области, которые не относятся к рассматриваемому вопросу.

При изменении размеров необходимо сохранять пропорции изображения. Если увеличить только ширину фотографии, не изменяя

её высоту, объекты будут выглядеть растянутыми. Аналогичным образом изменение только высоты приведёт к вертикальному искажению. Для предотвращения таких ситуаций в текстовых редакторах предусмотрена возможность сохранения соотношения сторон.



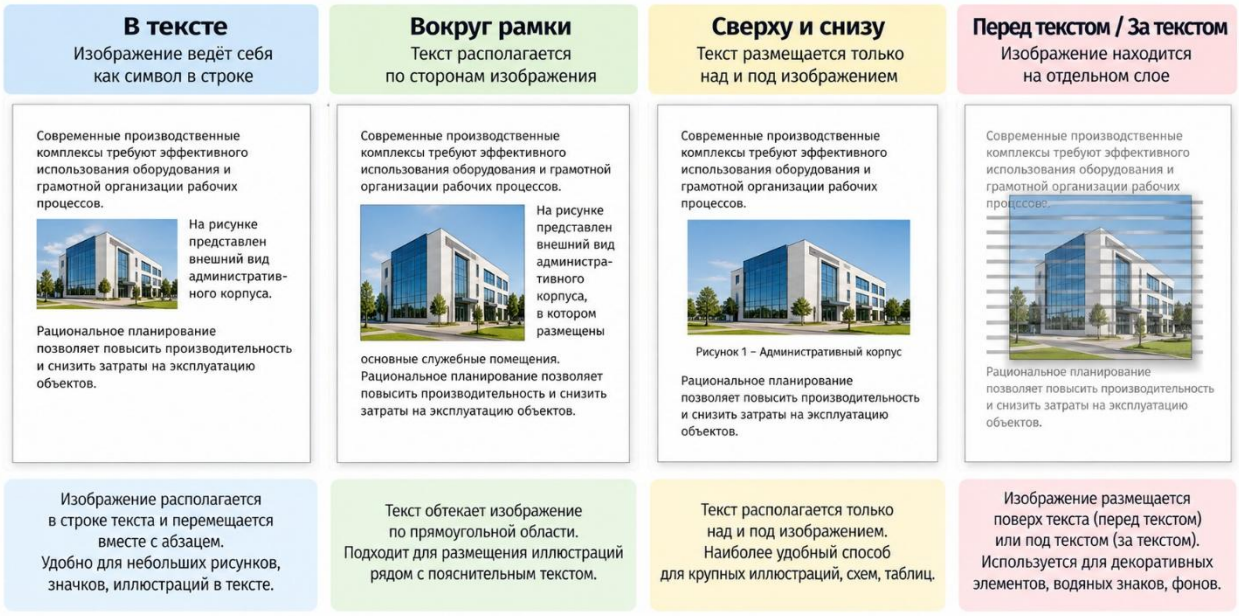
Правильное и неправильное масштабирование изображения

Существенное значение при работе с иллюстрациями имеет способ их расположения относительно текста. В текстовых редакторах используются различные режимы обтекания графических объектов. При размещении «в тексте» изображение ведёт себя аналогично символу или крупному элементу строки. Его положение зависит от соответствующего абзаца, что обеспечивает сравнительно предсказуемое поведение при редактировании документа. Такой способ часто применяется для рисунков, которые должны находиться между текстовыми абзацами.

Другие режимы позволяют размещать текст вокруг изображения, над ним или под ним. Например, обтекание по контуру или вокруг прямоугольной области применяется в информационных материалах, где изображение располагается рядом с пояснительным текстом.

Режимы размещения перед текстом и за текстом дают больше свободы при построении сложных композиций, но требуют внимательной настройки, поскольку графические объекты могут перекрывать содержимое документа или мешать его чтению.

Для технических отчётов, инструкций и учебных материалов обычно предпочтительно последовательное расположение крупных иллюстраций между абзацами. Такой подход обеспечивает логическую связь текста и изображения и уменьшает риск смещения объектов при изменении содержания.



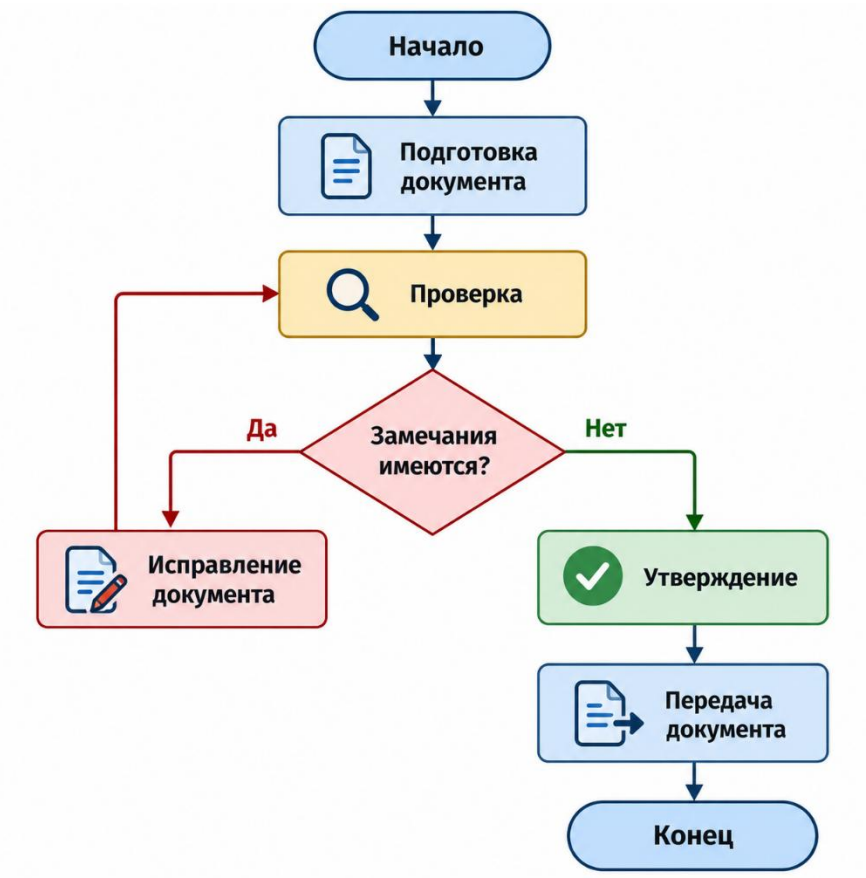
Основные способы расположения изображения относительно текста

При работе с многостраничными документами необходимо учитывать привязку графических объектов к определённым абзацам. В Microsoft Word плавающие изображения обычно связываются с абзацем с помощью якоря. Якорь указывает, к какому текстовому фрагменту относится объект, но не обязательно означает, что изображение визуально находится непосредственно рядом с этим абзацем. При добавлении или удалении текста положение графического объекта может изменяться в зависимости от выбранных параметров размещения.

Если схема должна оставаться рядом с определённым пояснением, необходимо настроить её положение таким образом, чтобы изменения в соседних разделах не приводили к неожиданному перемещению. Для сложных документов особенно важно проверять расположение графических объектов после добавления новых страниц, изменения полей и редактирования заголовков.

Отдельную категорию графических объектов составляют фигуры и схемы, создаваемые непосредственно средствами текстового редактора. К ним относятся прямоугольники, стрелки, линии, окружности, текстовые блоки и соединительные элементы. Комбинирование таких объектов позволяет формировать блок-схемы, организационные структуры, схемы информационных потоков и простые технические иллюстрации.

Например, процесс согласования документа может включать несколько последовательных действий: подготовку материала, проверку, внесение исправлений, утверждение и передачу готового документа. Если проверка выявляет ошибки, документ возвращается на предыдущий этап. Для отображения подобного процесса удобно использовать блок-схему с условным переходом.



Блок-схема согласования документа

При создании схем необходимо соблюдать единый принцип оформления. Элементы одинакового назначения должны иметь одинаковую форму и близкие размеры, соединительные линии не должны пересекать текст, а направление движения информации должно быть понятным без дополнительных пояснений. Использование большого количества цветов и декоративных эффектов не всегда оправданно. В технической документации цвет обычно применяется для смыслового выделения, например для обозначения этапов процесса, категорий объектов или состояния системы.

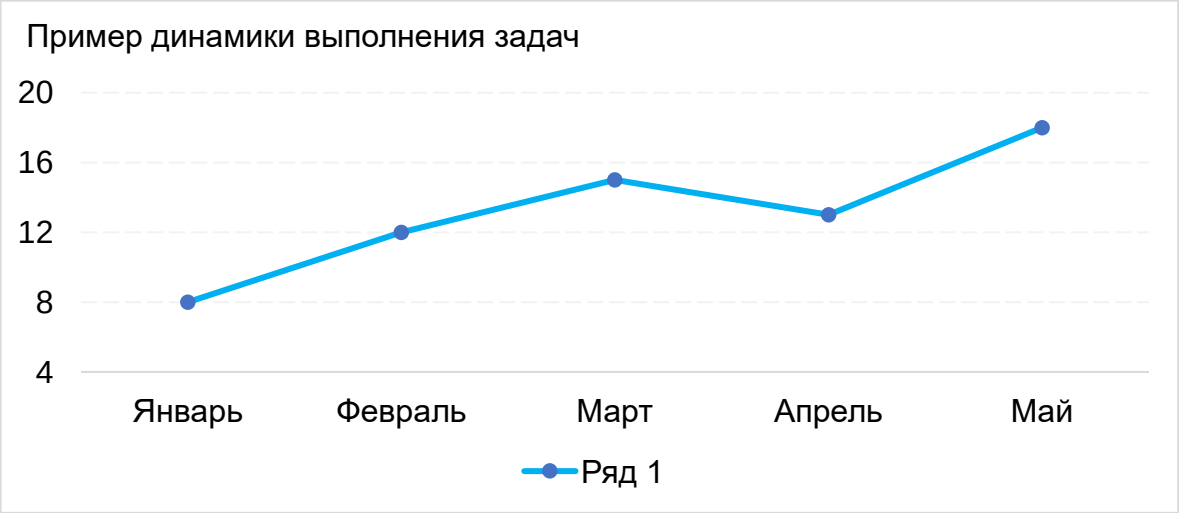
Для удобства редактирования несколько фигур могут быть объединены в группу. Группировка позволяет перемещать и масштабировать элементы как единый объект, сохраняя их взаимное расположение. При этом отдельные текстовые редакторы имеют ограничения на группировку объектов, находящихся в разных режимах

обтекания. Поэтому перед группировкой может потребоваться привести фигуры к совместимым параметрам размещения.

Ещё одним способом графического представления информации являются диаграммы. В отличие от произвольных рисунков, диаграммы используются преимущественно для отображения количественных данных. Они позволяют выявлять различия между показателями, наблюдать изменения во времени и определять соотношения между отдельными категориями.

Столбчатые диаграммы применяются для сравнения значений нескольких объектов. Линейные диаграммы удобны для демонстрации динамики показателей во времени. Круговые диаграммы используются для отображения долей отдельных категорий в общем объёме, если эти категории действительно образуют единое целое. Выбор диаграммы определяется характером исходных данных и задачей их представления.

Например, при подготовке отчёта о ходе реализации проекта могут использоваться сведения о количестве выполненных задач по месяцам. Представление этих данных в таблице позволяет получить точные значения, а линейная диаграмма помогает увидеть общую тенденцию изменения показателя.



Динамика количества выполненных задач по месяцам

При оформлении диаграмм необходимо указывать понятные названия показателей, единицы измерения и при необходимости легенду. Масштаб осей должен соответствовать характеру данных и не создавать искажённого представления об их изменении. Например, если столбчатая диаграмма предназначена для сравнения абсолютных величин, начало вертикальной оси обычно устанавливают на нулевом значении, поскольку иначе визуальные различия между столбцами могут оказаться преувеличенными.

Графические материалы в составе документа должны иметь логическую связь с текстом. Недостаточно просто разместить изображение на странице: необходимо объяснить, какую информацию оно содержит и почему важно для рассматриваемого вопроса. Обычно перед иллюстрацией в тексте приводится ссылка на неё, а после изображения размещается подпись.

В технической и учебной документации распространён следующий вариант оформления: «Последовательность обработки данных представлена на рисунке 7». Под самим изображением указывается подпись «Рисунок 7 - Схема обработки данных». В зависимости от требований конкретной организации или стандарта могут использоваться другие правила нумерации, например нумерация в пределах раздела: «Рисунок 2.3».

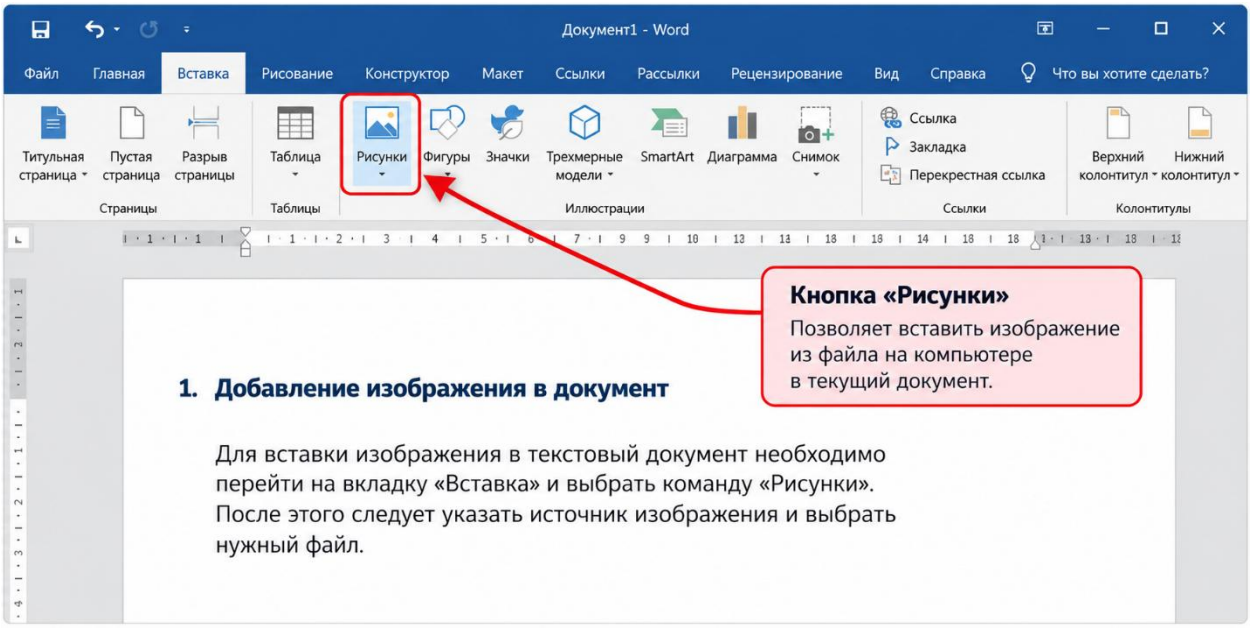
Подпись должна кратко и точно отражать содержание иллюстрации. Формулировки вроде «Картинка», «Скриншот» или «Схема» без дополнительных пояснений недостаточно информативны. При подготовке большого документа рекомендуется использовать автоматические средства добавления названий рисунков и перекрёстных ссылок. Они позволяют поддерживать корректную нумерацию при добавлении или удалении иллюстраций.

Например, если в середину документа вставлен новый рисунок, автоматическая нумерация помогает обновить номера последующих

изображений. При ручном вводе номеров потребуется самостоятельно проверять каждую подпись и все ссылки в тексте, что увеличивает вероятность ошибок.

Особое место в документации занимают снимки экрана, или скриншоты. Они применяются при создании пользовательских инструкций, описании программного обеспечения, подготовке отчётов о выполненных операциях и фиксации состояния информационных систем. Скриншот позволяет показать конкретное окно программы, расположение команд, содержание диалогового окна или результат выполнения действия.

Однако скриншоты должны подготавливаться с учётом информационной задачи. Если инструкция посвящена нажатию определённой кнопки, нет необходимости демонстрировать весь рабочий стол с посторонними окнами. Избыточные области следует обрезать, а важный элемент можно выделить рамкой, стрелкой или номерным обозначением.



Пример оформления скриншота для пользовательской инструкции

При создании и использовании скриншотов необходимо учитывать информационную безопасность. На изображениях могут

случайно оказаться персональные данные, адреса электронной почты, номера телефонов, сведения об учётных записях, внутренние адреса информационных систем или другие сведения ограниченного доступа. Перед включением скриншота в документ необходимо проверить его содержимое и удалить либо надёжно скрыть информацию, не предназначенную для распространения.

Для защиты конфиденциальных сведений недостаточно просто закрыть их полупрозрачной фигурой, если исходное изображение и наложенный объект остаются отдельными редактируемыми элементами документа. В таком случае скрытая информация может быть восстановлена путём удаления фигуры. Более надёжным решением является предварительное редактирование изображения с необратимым удалением соответствующих фрагментов.

При использовании изображений, полученных из внешних источников, следует учитывать правовые и этические аспекты. Наличие фотографии или схемы в открытом доступе не означает, что её разрешено свободно использовать в любых целях. Необходимо учитывать условия лицензии, авторство, допустимые способы использования и требования к указанию источника. Для официальных документов предпочтительно использовать собственные изображения, материалы с соответствующими разрешениями либо графические объекты, созданные специально для документа.

Важным этапом подготовки многостраничного документа является оптимизация графических материалов. Фотографии высокого разрешения могут значительно увеличивать размер файла, особенно если документ содержит десятки или сотни изображений. Это усложняет передачу документа по электронной почте, его загрузку в информационные системы и совместное редактирование.

Для уменьшения размера файла можно использовать сжатие изображений, предварительное изменение разрешения и удаление

ненужных областей. Однако чрезмерная оптимизация приводит к ухудшению качества. Поэтому необходимо соблюдать баланс между размером файла и читаемостью графических материалов. Особенно внимательно следует проверять схемы с мелкими обозначениями, скриншоты интерфейсов и изображения, предназначенные для печати.

Рисунок 8 - Сравнение качества изображений после сжатия. Рекомендуется показать три варианта одного скриншота: исходное изображение, умеренно сжатую версию с сохранением читаемости и чрезмерно сжатую версию с заметными искажениями текста.

При подготовке документов, содержащих большое количество иллюстраций, важно соблюдать единый стиль оформления. Изображения одного назначения желательно размещать с одинаковым выравниванием и сопоставимыми размерами. Подписи должны оформляться единообразно, а расстояния между текстом, изображением и подписью должны оставаться постоянными. Такое оформление формирует визуальную структуру документа и облегчает восприятие информации.

Следует также учитывать доступность графических материалов. Не все пользователи воспринимают изображения одинаково: отдельные читатели используют программы экранного доступа, имеют нарушения цветового зрения или работают с документами в условиях ограниченного качества отображения. Поэтому важные сведения не следует передавать исключительно цветом. Например, на диаграмме категории желательно различать не только цветом столбцов, но и подписями. Для значимых изображений в электронных документах рекомендуется добавлять альтернативный текст, кратко описывающий их содержание или информационное назначение.

После завершения редактирования необходимо проверить документ в том виде, в котором он будет передаваться получателю. Если предполагается распространение в формате PDF, следует

открыть экспортированный файл и убедиться, что изображения не сместились, подписи остались рядом с соответствующими рисунками, схемы не обрезаны, а текстовые обозначения сохраняют читаемость. При необходимости также выполняется предварительный просмотр печати.

Таким образом, работа с иллюстрациями и графическими объектами включает не только технические действия по вставке изображений, но и выбор подходящего способа представления информации, настройку расположения элементов, обеспечение качества графики, соблюдение правил оформления и проверку итогового документа. Грамотно подготовленные иллюстрации делают технические, организационные и проектные материалы более точными, наглядными и удобными для практического использования.

Вопросы для закрепления

1. Сотрудник подготовил инструкцию по эксплуатации оборудования и добавил в неё несколько фотографий. После увеличения изображений подписи на оборудовании стали размытыми, а некоторые детали невозможно рассмотреть. Почему возникла такая проблема? Какие способы её решения можно предложить без ухудшения качества документа?

2. При подготовке многостраничного отчёта сотрудник разместил схемы и фотографии, используя обтекание текстом. После добавления нескольких абзацев изображения переместились на другие страницы, некоторые перекрыли текст, а подписи оказались отдельно от рисунков. Какие ошибки были допущены при оформлении? Как следует организовать размещение графических объектов, чтобы избежать подобных ситуаций?

3. Для отчёта о ходе реализации проекта необходимо представить сведения о количестве выполненных задач за шесть месяцев, процентном распределении расходов по направлениям и последовательности согласования документов. Какие виды графических объектов целесообразно использовать для каждого случая? Обоснуйте свой выбор и объясните, почему один вид диаграммы или схемы не подходит для представления всех этих сведений.

4. Сотрудник разрабатывает пользовательскую инструкцию и добавляет в неё скриншоты программного обеспечения. На изображениях присутствуют посторонние окна, мелкие элементы интерфейса и персональные данные пользователей. Для скрытия конфиденциальной информации сотрудник разместил поверх неё непрозрачные прямоугольники непосредственно в Word. Какие

недостатки имеет такой подход? Как правильно подготовить изображения перед включением в инструкцию?